Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Biología molecular

Índice general

I Introducción a la herencia **1**

1. Genética mendeliana **2**

2. Genética no mendeliana **3**

II Flujo genético **4**

3. Replicación del ADN **5**
3.1. Estructura del ADN 5
3.2. Niveles de estructura del ADN 5
3.2.1. Histonas y nucleosomas 5
3.3. Proceso de replicación 6
3.3.1. Componentes de la replicación 6
3.3.2. Primera parte: Iniciación 6
3.3.3. Segunda parte: Elongación 6
3.3.4. Tercera parte: Terminación 6
3.4. Particularidades de la replicación eucariota 6

4. Expresión génica **8**
4.1. Transcripción del ADN 8
4.1.1. ARN ribosomal (ARNr) 8
4.1.2. Síntesis de ARNr en bacterias 8
4.1.3. Enzimas encargadas del corte 9
4.1.4. Estructura de los ribosomas de procariotas 9
4.1.5. Síntesis de ARNr en eucariotas 9
4.1.6. Proteínas involucradas en la síntesis 9
4.1.7. Estructura de los ribosomas de eucariotas 10
4.1.8. ARN de transferencia (ARNt) 10
4.2. Moléculas de ARN informativas 10
4.3. Transcripción del ADN en eucariotas 11
4.3.1. Regiones promotoras 11
4.3.2. Partes de la ARNpol 11
4.3.3. Terminación independiende de ρ 12
4.3.4. Terminación dependiende de ρ 12
4.4. Splicing alternativo 12

III Regulación y reparación de genes **13**

5. Mecanismos de regulación genética en procariontes y eucariontes **14**
5.1. Regulación de la expresión génica 14
5.1.1. Metilación 14

5.1.2. Acetilación . . . 14
5.2. Operones . . . 15
5.2.1. Operón LAC . . . 15
5.2.2. Operón triptófano . . . 16

6. Mutaciones **17**

7. Mecanismos de reparación **18**

IV Amplificación de ácidos nucléicos **19**

8. Técnicas de extracción y análisis de ácidos nucléicos **20**

9. PCR y sus tipos **21**
9.1. Introducción a la PCR . . . 21
9.2. Reactivos, materiales y equipos utilizados para la PCR . . . 21
9.2.1. Reactivos . . . 21
9.2.2. Materiales . . . 22
9.2.3. Equipos . . . 23
9.3. Ciclos de la PCR . . . 23
9.3.1. Desnaturalización . . . 23
9.3.2. Alineación . . . 24
9.3.3. Elongación . . . 24
9.4. Tipos de PCR . . . 24
9.4.1. Clásica o punto final . . . 24
9.4.2. Tiempo real (qPCR) . . . 25
9.4.3. RT-PCR (Retrotranscriptasa-PCR) . . . 25
9.4.4. RT-qPCR . . . 25
9.4.5. Digital . . . 26
9.5. Analisis de datos de PCR's . . . 26
9.5.1. Clasica o punto final . . . 26
9.5.2. qPCR . . . 27
9.6. Recursos didácticos . . . 29

Parte I

Introducción a la herencia

Capítulo 1

Genética mendeliana

Capítulo 2

Genética no mendeliana

Parte II

Flujo genético

Capítulo 3

Replicación del ADN

3.1. Estructura del ADN

Los componentes básicos del ADN son los nucleótidos, los cuales se componen de lo siguiente:

- Base
- Azúcar
- Grupo fosfato (PO_4)

3.2. Niveles de estructura del ADN

- Primaria: Nivel definido por la secuancia de nucleótidos que hay en una hebra de ADN.
- Secundaria: Estructura de doble hélice formada por la unión de dos hebras que son:
  - Complementarias: A cada base le corresponde otra base específica en la otra hebra.
    - A –>T
    - C –>G
  - Antiparalelas: Van en sentido opuesta la una de la otra.
- Terciaria: Las hélices de ADN se enrollan sobre proteínas llamadas histonas, las cuales compactan el espacio que ocupa el ADN
- Cuaternaria: Conjunto de nucleosomas llamado selenoide. Al darse la división celular, el selenoide sirve para compactar más el ADN en estructuras llamadas cromosomas.

3.2.1. Histonas y nucleosomas

Las proteínas anteriormente mencionadas, las histonas, son proteínas que enrrollan el ADN, y se componen de 5 partes:

- H1: Eslabón o linker
- H2A, H2B, H3, H4: Core

Por otro lado, los nucleo somas son conjuntos de histonas que se agrupan entre sí.

3.3. Proceso de replicación

Es el proceso en que el ADN de una célula se replica para preparase para la división celular. Este proceso se compone de 3 partes:

1. Iniciación: Adherencia de proteínas al sitio de replicación (Ori)
2. Elongación: Aquí trabaja la ADN polimerasa, moviéndose de 5' a 3'
3. Terminación: Actividad de endo/exonucleasa

3.3.1. Componentes de la replicación

- Topoisomerasa: Esta va por fuera del bucle. Desenrolla la cadena de ADN para que, posteriormente, la helicasa pueda romperla.
- Helicasa: Esta va por dentro del bucle. Rompe los enlaces de hidrógeno que unen a la cadena de ADN.
- Fragmentos de Okasaki: Se componen de ARN.
- Lugar de unión: Lugar donde las proteínas se unen a la hebra rezagada.
- Nucleotidos: Se transforman de ADN a ARN por acción de la proteína ADN ligasa.
  - Procariotas: 1000-2000 nucleótidos.
  - Eucariotas: Menor cantidad de nucleótidos.
- Cadenas
  - Cadena principal: Trabaja de 3' a 5'
  - Cadena rezagada: Trabaja de 5' a 3'. Aquí se aplican los fragmentos de Okazaki
- Proteínas de unión: Se unen a los puntos de iniciación
- Proteínas de unión monocatenarias: Bloquean que se vuelva a enrollar la cadena
- ADNpolimerasa (ADNpol): Trabaja de 5' a 3'. Necesita de un grupo hidroxilo libre (OH^-).
- Primers, cebadores o iniciadores: Se colocan por actuar de la ARN primasa. Proporcionan el grupo hidroxilo libre (OH^-) que la ADNpol necesita. Se componen de 5-10 nucleotidos.

3.3.2. Primera parte: Iniciación

Origen de replicación (Ori)

3.3.3. Segunda parte: Elongación

$8 \times 256 =$ **??**

3.3.4. Tercera parte: Terminación

3.4. Particularidades de la replicación eucariota

Hay una serie de factores que influyen en que la replicación del ADN de células eucariotas sea algo más compleja. Estos son que el ADN de células eucariotas es más largo y se encuentra .^{en}rredado.^{en} proteínas

llamadas histonas, las cuales al agregarse forman nucleosomas. Al darse la replicación del ADN, la hebra vieja se queda con los nucleosomas viejos y la hebra nueva se .enrreda.en histonas nuevas.

Capítulo 4

Expresión génica

4.1. Transcripción del ADN

Figura 4.1: Dogma central de la biología

La transcripción del ADN es un proceso celular el cual consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN. Este ARN resultante obtiene el nombre de transcrito.
Este ARN resultante puede ser de varios tipos, pero podemos diferenciar 2 grandes tipos: el ARN informativo (principalmente ARN mensajero (ARNm)) y el ARN funcional.
El ARN informativo tiene la función de ser convertido a proteínas en un proceso llamado traducción, el cual se verá más adelante. Por otro lado, el ARN funcional consiste en todo aquel ARN que no se traduce a proteínas, sino que tiene otra función o actividad dentro la célula. A lo largo de esta sección se estudiarán los ARN funcionales, los cuales se enlistan a continuación:

- ARN ribosomal (ARNr)
- ARN de transferencia (ARNt)
- Micro ARN's
  - ARNnp (ARN nucleares pequeños): Interacciónan con proteínas formando los complejos de ribonucleotproteínas
  - ARNcp (ARN citoplasmáticos pequeños): Intervienen en el transporte de los polipéptidos

4.1.1. ARN ribosomal (ARNr)

La función de los ARNr es formar ribosomas que luego estarán encargados de la síntesis de proteínas.

4.1.2. Síntesis de ARNr en bacterias

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la linea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la linea que luego se convertirá en ARNr.
- Terminador: Es una linea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

4.1.3. Enzimas encargadas del corte

Existen 3 enzimas que se encargan de çortar"la linea codificante: La endonucleasa, la ARNasa III y la ARNasaM

- Endonucleasa y ARNasa III: Se encargan de cortar el gen de ARNr ya liberado del promotor y del terminador.
- ARNasa M: Se encarga de separar, en caso de existir, la p16s de de algún ARNt que pueda venir también codificado en la cadena de ADN.

4.1.4. Estructura de los ribosomas de procariotas

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de 70s[1] . Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (50s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 34 proteínas extra.
  - p23s
  - p5s
- Subunidad menor (30s): Se conforma del ARNr p16s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 21 proteínas extra.

4.1.5. Síntesis de ARNr en eucariotas

Partes del gen codificante: Los ARNr (ARN ribosomal) se procesan a partir de zonas específicas de ADN, las cuales cuentan la característica de estar formada por las siguientes partes:

- Promotor: Es la linea de ADN que indica dónde inicia la zona que codifica ARNr.
- Gen de ARNr: Es la linea que luego se convertirá en ARNr.
- Secuencias espaciadoras: Se separan los genes de diferentes ARNr's con secuencias espaciadoras.
- Terminador: Es una linea de ADN que indica dónde termina la zona que codifica ARNr.

4.1.6. Proteínas involucradas en la síntesis

Durante la síntesis del ARNr en eucariotas no solo se transcriben los genes, sino que también se usa el apoyo de proteínas provenientes del citosol para el ensamblaje de los ribosomas. (RTL y RPS)

[1] s = unidad de sedimentación

4.1.7. Estructura de los ribosomas de eucariotas

Los ribosomas ya formados tienen un tamaño de 80s[2] . Este valor es dado a partir de su nivel de sedimentación. Estos ribosomas formados con los ARNr se dividen en subunidades, una mayor y una menor, las cuales tienen algunas diferencias:

- Subunidad mayor (60s): Se conforma de los siguientes ARNr, a los cuales se le añaden alrededor de 49 proteínas extra.:
  - p28s
  - p5.8s
  - p5s: Este, a diferencia de las anteriores, viene del nucleo.
- Subunidad menor (40s): Se conforma del ARNr p18s, y a este ARNr se le añaden alrededor de 33 proteínas extra.

4.1.8. ARN de transferencia (ARNt)

El ARN de transferencia cumple la función de transportar aminoácidos para la síntesis de proteínas. Su estructura se compone de las siguientes partes:

- Asa aceptor: Extremo del tallo que lleva el aminoácido
- Asa TYC: Contiene una secuencia de bases de timina y pseudouridina y es crucial ara la interacción de la molécula con el ribosoma.
- Asa D: Recibe su nombre por la presencia de una base nitrogenada modificada (dihidrouridina), y es importante para el reconocimiento por parte de las enzimas aminoacil-ARNt sintetasa que une el aminoácido correcto al ARNt.
- Anticodón: Zona complementaria a un codón específico del ARNm
- Unión aminoácido-ARNt: La unión entre un aminoácido y un ARNt se da gracias a enzimas llamadas aminoacil-ARNt sintetasa, las cuales son cruciales para la síntesis de proteínas que unen de forma covalente un aminoácido a su molécula de ARNt correspondiente. A esto se le llama çarga del ARNt".

4.2. Moléculas de ARN informativas

Estas son las moléculas que si se van a traducir posteriormente a proteínas, y principalmente hablamos del ARNm.
En bacterias el tanscrito primario, tal y como se sintetisa, ya es el ARNm maduro listo para sintetizar proteínas. Existe solo 1 ARNpol. La ARNpol es una holoenzima requiere de un factor sigma (σ) para formarse y llevar a cabo sus funciones. Se compone de subunidades $\alpha, \beta, \beta', \sigma, \omega$. Transforma la timina a uracilo. Con frecuencia los ARN son poligénicos o policistrónicos, de manera que un solo ARNm contiene información para la síntesis de varios polipétptidos distintos.
Existen 3 ARNpol, cada una con diferente función:

1. Sintesis de precursores de ARNr
2. Produce ARNhn y ARNm

[2] s = unidad de sedimentación

3. Transcribe los precursores de las ARN (t, np, cp). Transcribe también los genes para el ARN 5 que forma parte de la subunidad grande de los ribosonas

En eucariotas el ARN recién transcrito se denomina ARNhn (heterogéneo nuclear), y es un ”pre-ARNm”que es procesado antes de convertirse en un ARNm maduro. En las eucariotas los ARNm son monosistronicos, quiere decir, cada gen corresponde a una única proteína.

4.3. Transcripción del ADN en eucariotas

La transcrición de ADN en eucariotas cuenta con 3 fases:

1. Iniciación: Identifica inicio de Unidad Transcripcional, luego se define el sentido de la transcripción. Para este paso son esenciales las regiones promotoras (promotor).
2. Elongación: Una vez dado el primer enlace fosfodiester, se considera que inició la elongación, proceso en elcual la ARNpol avanza por el gen codificante generando ARN.
3. Terminación: Una vez llegado al final del gen codificante, se vuelve a doblar el ADN, esto puede pasar mediante 2 mecanismos:
   - Dependiente de ρ
   - Independiente de ρ

4.3.1. Regiones promotoras

- +1 (CAT): Inicia siempre en A o G
- -10 (TATA box): Se compone de la secuencia de bases (TATAAT): También se conoce como la Caja de Pribnow
- -35 (TTGACAT): En estas secuencias promotoras se une un factor llamado factor sigma (σ). De este existen distintos tipos:
- 70: Busca en las secuencias -35 y -10
- 32: Generalmente actua en genes de choque térmico
- 54: Para iniciar la transcripción se necesita separar las hebras de ADN, y tal separación se da en la región -10, la cual tiene una alta concentración de bases T y G.

4.3.2. Partes de la ARNpol

La ARNpol de las células procariotas se compone de 5 subunidades (2 $\alpha, \beta, \beta', \omega$) y un cofactor sigma ($\sigma$).

- α: Cuentan con una función principalmente estructural. También inician la cadena con ayuda de promotores. Secuencias reguladoras
- β: Es la que tiene actividad polimerasa y cataliza la síntesis de ARN. Enlace fosfodiester, transcribe de 5’ a 3’
- β': Se une a la hebra no codificante. Secuencia molde de ADN, no codificante.
- ω

- Factor σ: Despues de 10 a 15 nucleótidos el factor sigma se separa y la ARN-polimerasa continua. El factor sigma, despues de separarse, busca nuevos promomotores para iniciar una nueva transcripción.

4.3.3. Terminación independiende de ρ

Para esta terminación existen regiones del ADN llamadas regiones palindromicas (como palíndromos), las cuales son ricas en guanincas y citosinas (GC) y precede a otra zona rica en adenintas y timinas (AT). Una vez se llega a esta zona, el transcrito forma una estructura en horquilla con una cola rica en uracilos (U), lo que induce que se termine la transcripción y todas las pertes involucradas se separen.

4.3.4. Terminación dependiende de ρ

Para zonas donde no existen regiones palindrómicas existe el factor rho (ρ), el cual cuenta con una estructura hexamérica y presenta actividad ATPasa. Este factor se une a región que consta de una secuencia de 72 nucleótidos y debilita la interacción molde-transcrito, haciendo que se separen y que, por ende, se termine la transcripción.

4.4. Splicing alternativo

En diferentes tejidos de un mismo individuo o en el mismo tejido en diferentes momentos del desarrollo se pueden producir procesamientos distintos del mismo ARNhn. Como consecuencia, en cada tejido o momento del desarrollo se produce un ARNm maduro diferente que da lugar a una proteína (polipéptido distinto.)

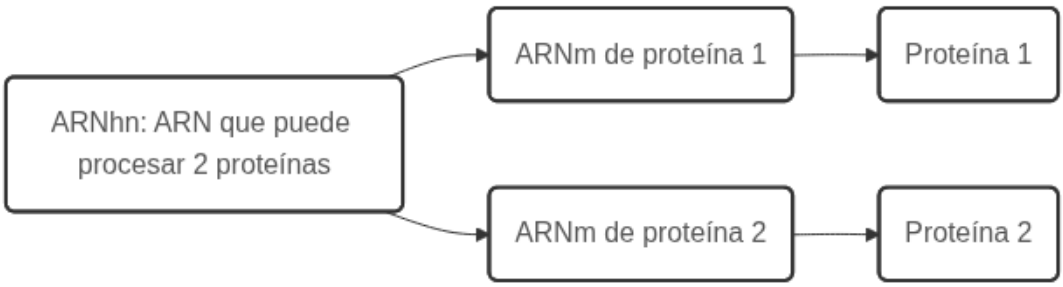


Figura 4.2: Splicing alternativo

Un ejemplo de procesamiento alternativo es lo que sucede en la tiroides e hipotálamo, en los que el mismo ARNhn da lugar, con procesamientos diferentes, da lugar al péptido de calcitonina en la tiroides y al péptido CGRP en el hipotálamo.

Parte III

Regulación y reparación de genes

Capítulo 5

Mecanismos de regulación genética en procariontes y eucariontes

5.1. Regulación de la expresión génica

Para controlar la forma en que los genes de un organismo se expresan existen diversos mecanismos en las células para ”decidir”qué genes están disponibles para la síntesis de proteínas y cuáles no. A esto se le conoce como regulacón de la expresión génica. En procarioras existen los operones, pero estos no están presentes en eucariotas. En su lugar, existen otros mecanismos, los cuales pueden actuar en distintos niveles:

1. Nivel cromatina (por acetilación)
2. Regulación de factores de transcripción
3. Procesamiento del ARN
4. Estabilidad del ARN
5. Nivel traducción
6. Actividad de la proteína

5.1.1. Metilación

Uno de los mecanismos de la regulación de la expresión génica es la metilación. Este proceso consiste en la adición de un grupo metilo al carbono 5 de la citosina, esto realizado por las ADN metiltransferasas. Este cambio en el ADN provoca que no sea posible ”leer.[el] ADN, por lo que no se puede dar la expresión de tales genes.

5.1.2. Acetilación

Un proceso similar es la acetilación, donde se añade, en este caso, un grupo acetilo, sin embargo, el lugar de adición es en el as histonas, donde cumple la función de relajar”las histonas y permitir la transcripción de genes. Las enzimas encargadas de esto son las histonas-deacetilasas.

5.2. Operones

Los operones son grupos de genes los cuales tienen una expresión regulada, esto para evitar transcripciones indeseadas, como una producción de ácido clorhídrico (HCl) en tejidos no estomacales o la producción de enzimas no necesarias en ese momento, entre otros ejemplos. Estos operones están regulados por elementos de control, como un promotor y/o un operador, además de un gen regulador.
El control de la expresión génica dado en los operones puede ser positvio o negativo.

- Positvo: Lo es cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, actuando como activador.
- Negativo: Lo es cuando el producto del gen regulador reprime la expresión génica, actuando como represor.

El orden general de los operones es:

1. Gen y proteína reguladores
2. Promotor
3. Operador: Sitio en el que se situa la proteína reguladora.
4. Genes estructurales: Genes regulados

5.2.1. Operón LAC

Un ejemplo de operón es el operón Lac, encontrado en algunas bacterias. Este es un operón bajo control negativo que actua de la siguiente manera:

1. Sin lactosa

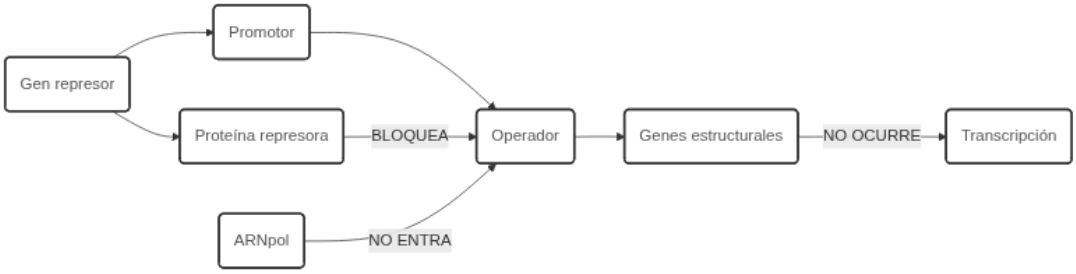


Figura 5.1: Operón LAC sin lactosa

2. Con lactosa

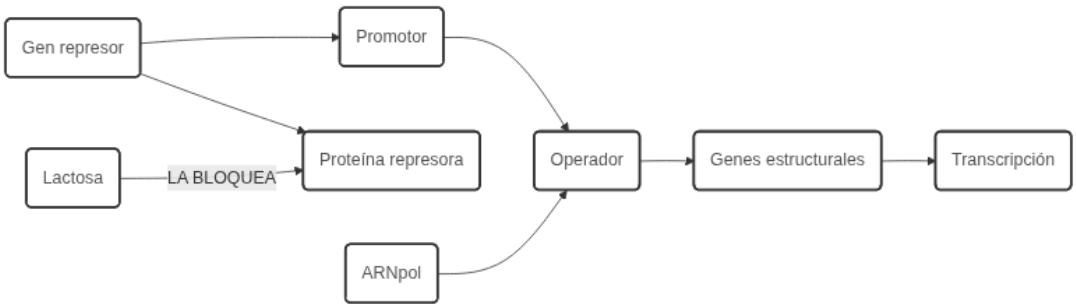


Figura 5.2: Operón LAC con lactosa

Como se aprecia en el diagrama 1, la presencia de la proteína represora bloquea a la ARNpol e impide la transcripción de los genes estructurales. Sin embargo, si hay lactosa en el medio, esta bloquea a la proteína represora y permite la transcipción de genes. Estos genes dan lugar a proteínas involucradas en el metabolismo de la lactosa , por lo que la síntesis de estas disminuye los niveles de lactosa hasta que no se bloquea más a la proteína represora, detendiendo de nuevo la síntesis de genes estructurales.

5.2.2. Operón triptófano

Otro ejemplo de operón es el operón trp, encargado de regular la síntesis de triptófano. Este operón, sin embargo, es de control positivo. Este operón necesita de una molécula (el triptófano) para que al operador se una la proteína represora. Puesto que los genes estructurales se encargan de la síntesis de triptófano, este operón regula la sobreproducción de tal aminoácido.

1. Sin triptófano

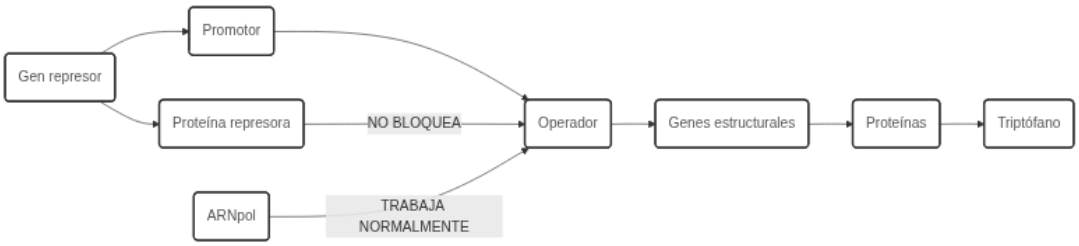


Figura 5.3: Operón triptófano sin triptófano

2. Con triptófano

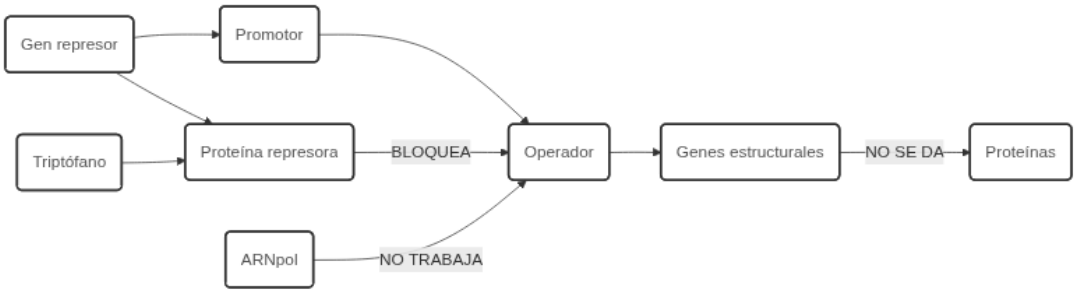


Figura 5.4: Operón triptófano con triptófano

Capítulo 6

Mutaciones

Capítulo 7

Mecanismos de reparación

Parte IV

Amplificación de ácidos nucléicos

Capítulo 8

Técnicas de extracción y análisis de ácidos nucléicos

Capítulo 9

PCR y sus tipos

9.1. Introducción a la PCR

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por *Polymerase Chain Reaction*) es una técnica de la biología molecular desarrollada en 1983 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original, o molde, para crea una gran dcantidad de copias del mismo.

9.2. Reactivos, materiales y equipos utilizados para la PCR

Si bien los reactivos necesarios para llevar acabo una una PCR pueden variar dependiendo de la metodología usada, podemos enlistar los elementos más usados de la siguiente manera:

- Buffer
- Muestra de ADN o ARN
- Enzima polimerasa (Taq-polimerasa)
- Cofactor de la polimerasa
- Primers
- dNTP's
- Agua
- Enzima RT (en ocasiones)

9.2.1. Reactivos

Buffer

Se utiliza para mantener las muestras estables.

Muestra de ADN o ADNc (complementario)

Es la muestra que se desea amplificar.

Enzima polimerasa

Es la protagonista de la reacción. Elonga las secciones de interés de la muestra de ADN proporcionada. Puesto que los procesos de la PCR necesitan de cambios de la temperatura, llegando incluso hasta 98°C, el usar polimerasas comunes no es viable, pues sería necesario agregar la enzima cada vez que la temperatura suba, lo que aumentaría los costos del proceso, el tiempo que tomaría realizarlo y su dificultad.
En 1964, Thomas D. Brock y Hudson Freezen descubrieron un organismo termófilo en las aguas termales de Yellowstone, y lo llamaron *Thermus aquaticus*. En 1980, Kary Mullis, trabajando para Cetus Corporation, utilizó la polimerasa de este organismo para el nuevo procedimiento que estaba desarrollando, la PCR. Esta enzima, llamada Taq-polimerasa, podía soportar las altas temperaturas necesarias en la PCR gracias a las características del organismo de donde se aisló.

Cofactor de polimerasa

La enzima polimerasa necesita de un cofactor para poder realizar su función. El cofactor más utilizado es el **cloruro de magnesio (MgCl2)**.

Primers

Son fragmentos de ADN que se unen a las cadenas de ADN, esto con el objetivo de indicarle a la polimerasa el punto de inicio para llevar a cabo la elongación. Estos primers suelen tener un tamaño de entre 10 y 15 pares de bases.

dNTP's

Son nucleotidos "sueltos.ªgregados al medio con los cuales la polimerasa puede trabajar y sintetizar ADN.

Agua

Generalmente se recomienda el uso de agua con cierta calidad de pureza, como el agua tratada con DEPC (di-etil-pirocarbonato), o el agua libre de nucleasas.

Enzima RT (Retrotranscriptasa o transcriptasa-inversa)

La polimerasa usada en la PCR trabaja con ADN, por lo que de querer analizar muestras de ARN (por ejemplo, muestras de virus) se necesita transformar el ARN en ADN. Para esto se usa una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, también abreviada como enzima RT.
Esta enzima convierte ARN's en ADN complementario (ADNc), y se usa previo a la PCR añadiendo las enzimas RT y temperatura, usualmente de entre 45-50°C durante 30 minutos, aunque las temperaturas y tiempos exactos van a variar dependiendo el contexto.
Una RT ampliamente usada es la MMLV-RT (Moloney Murine Leukemia Virus - Retro-Transcriptase), aislada del virus de la leucemia murina de Moloney.

9.2.2. Materiales

Los materiales necesarios para realizar una PCR suelen ser pocos:

- Micropipetas

- Tubos eppendorf (de entre 1.5ml y 0.2ml)
- Tubos o placas ópticas de 0.2ml

9.2.3. Equipos

Respecto a los equipos, al igual que los materiales, suelen ser pocos y siempre los mismso los que se usan para realizar una PCR

- Termociclador: Es el equipo encargado de manejar los cambios de temperatura necesarios para que ocurra la PCR. Existen varios tipos de termocicladores.
  - Clásico
  - Tiempo real
  - Digital
- Centrífuga: Es utilizada para separar fases de la muestra.

9.3. Ciclos de la PCR

La PCR funciona subiendo y bajando la temperatura de las muestras de ADN, esto para que ocurran las diferentes reacciones que permiten la generación de copias de ADN. Esto se compone de **3 pasos** que se repiten una y otra vez, y es lo que se conoce como **ciclo**.

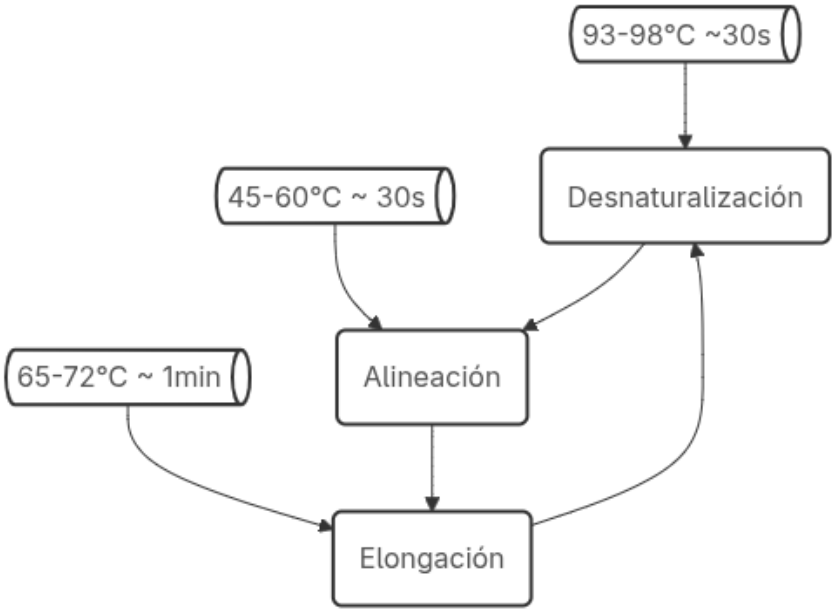


Figura 9.1: Metodología básica de una PCR

9.3.1. Desnaturalización

En este primer paso, se aumenta la temperatura de la muestra de ADN, esto para hacer que la doble hélice se separe y que las hebras estén ”disponibles”para que la polimerasa pueda realizar su trabajo (elongar).
La temperatura a la que se lleva suele estar **entre 93 y 98**°C, usualmente usandose el punto medio, 95°C. Esta temperatura se mantiene durante, aproximadamente **30 segundos**.

9.3.2. Alineación

Una vez separadas las cadenas de ADN, los primers se unen al sector para el que fueron diseñados, esto para que la polimerasa pueda tener un sector desde el cual iniciar.
Para este paso la temperatura se reduce hasta **45-60**°C, y se mantiene así aproximadamente **30 segundos**.

9.3.3. Elongación

Una vez separadas las hebras de ADN y que los primers se hubieran unido a este ADN, la polimerasa puede elongar los sectores de interés.
Aquí se vuelve a aumentar la temperatura hasta **65-72**°C durante **1 minuto**.

9.4. Tipos de PCR

Existen diferentes formas de realizar la PCR, sin embargo, el proceso de la PCR descrito anteriormente suele variar poco entre estos métodos. Los tipos de PCR principales son:

- Clásica o punto final
- Tiempo real (qPCR)
- Retrotranscriptasa (RT-PCR)
- Combinación Retrotranscriptasa-Tiempo Real (RT-qPCR)
- Digital

9.4.1. Clásica o punto final

Este método consiste unicamente en los pasos básicos de la PCR (Desnaturalización, alineación y elongación). Tiene la desventaja de necesitar un proceso posterior (electroforesis en gel) para poder cuantificar la cantidad de ADN obtenido.

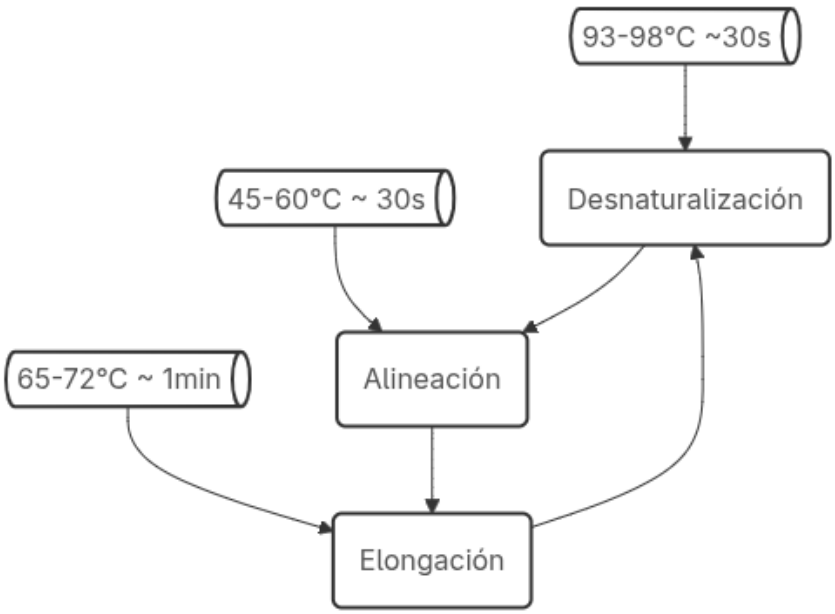
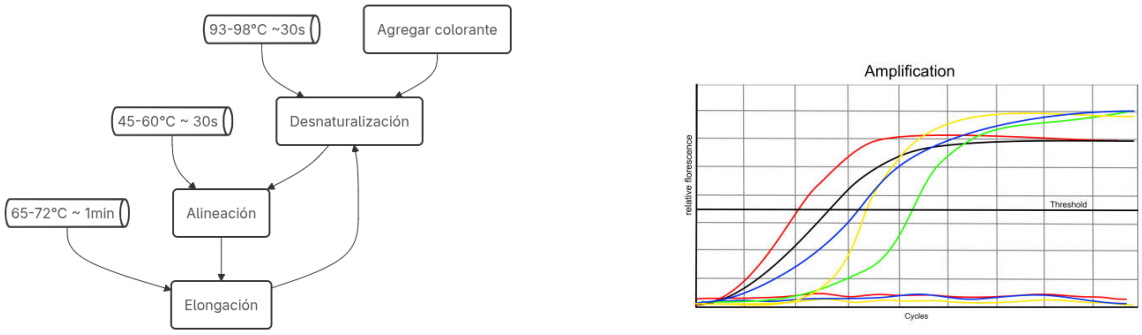


Figura 9.2: Metodología de la PCR clásica

9.4.2. Tiempo real (qPCR)

Este también sigue los pasos anteriormente descritos, pero hace uso de termocicladores que miden la cantidad de ADN generado al mismo tiempo que llevan el proceso de PCR. Esto se logra agregando sustancias que pueden ser medidas mediante espectrofotometría, y después de cada ciclo el termociclador toma una medición de estas sustancias mediante el uso de **luz UV**.
Este proceso necesita de material de referencia y da como resultado una gráfica que usualmente se ve como una **curva sigmoide**, cuyo eje x mide los ciclos que pasan y el eje y es la absorbancia.



(a) Metodología de una PCR en tiempo real (qPCR) **(b)** Ejemplo de gráfica resultante de una qPCR

Figura 9.3: Metodología y resultados de una qPCR

9.4.3. RT-PCR (Retrotranscriptasa-PCR)

Este, más que un método de PCR, es un paso que se realiza previo a la PCR. Cuando se cuenta con muestras de ARN, es necesario convertirlas a ADN, por lo que se utiliza la **enzima RT** (retro-transcriptasa) para realizar tal conversión. Una vez realizado esto, se puede proseguir con la técnica de PCR que se desee.

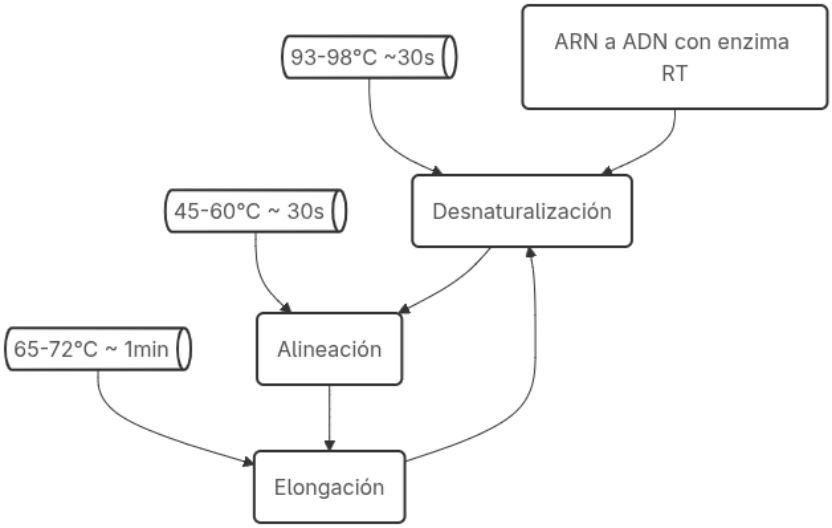


Figura 9.4: Metodología de una RT-PCR

9.4.4. RT-qPCR

Se abrevia así cuando se realizan el proceso de RT-PCR seguido de una qPCR.

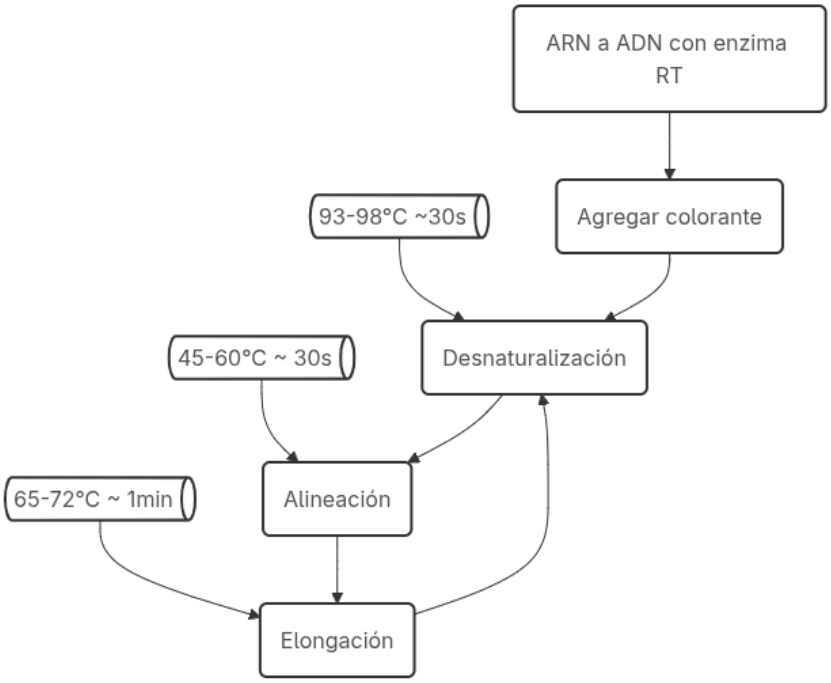


Figura 9.5: Metodología de una RT-qPCR

9.4.5. Digital

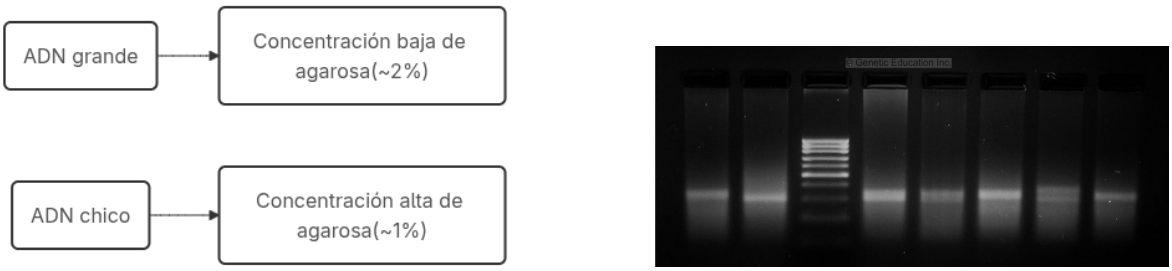
En este método, el proceso está casi completamente automatizado mendiante el uso de máquinas especializadas.

9.5. Analisis de datos de PCR's

Una vez se realiza una PCR, la muestra y/o datos obtenidos se analizan para determinar diferentes aspectos de la muestra (cantidad de ADN generado, diferenciación entre genes generados, etcétera)

9.5.1. Clasica o punto final

Posterior a una PCR clásica, se realiza una electroforesis en gel. Para realizar esta electroforesis se usa un **buffer TAE** (Tris-Acetato-EDTA). A la muestra se añade un **buffer de carga** (*loading buffer*) y un **colorante de ADN**. RedGel es el más usado, pero aún se llega a utilizar bromuro de etidio, pero se ha reducido su uso por sus efectos tóxicos para la salud. Usualmente los buffer de carga ya vienen cargados con colorante RedGel.
El gel se prepara haciendo uso de **agarosa**, cuya concentración suele estar entre 1 y 2 %. La concentración exacta dependerá del tamaño del ADN que se busque generar. Con ADN "pequeño", se prepara un gel de alta concentración (2 %), mientras que cuando se busca ADN más "grande"se preparaun gel menos concentrad (1 %).



(a) Concentración de agarosa **(b)** Resultado

Figura 9.6: Electroforesis en gel después de una PCR

9.5.2. qPCR

En el caso de una qPCR, el software del termociclador ya realiza una cuantificación de ADN, esto a través de la adición de colorantes antes de la realización de la PCR.

SYBR Green

Este es un colorante que se une a las cadenas dobles de ADN y que tiene cuerta fluorescencia, esto para hacerlas cuantificables por el equipo.
Este método **no es tan exacto**, esto porque que este colorante se une a todas las cadenas dobles de la muestra, no diferencia entre las originales y las generadas por la polimerasa. Para resolver esta incertidumbre se realiza una **curva de Melting**.

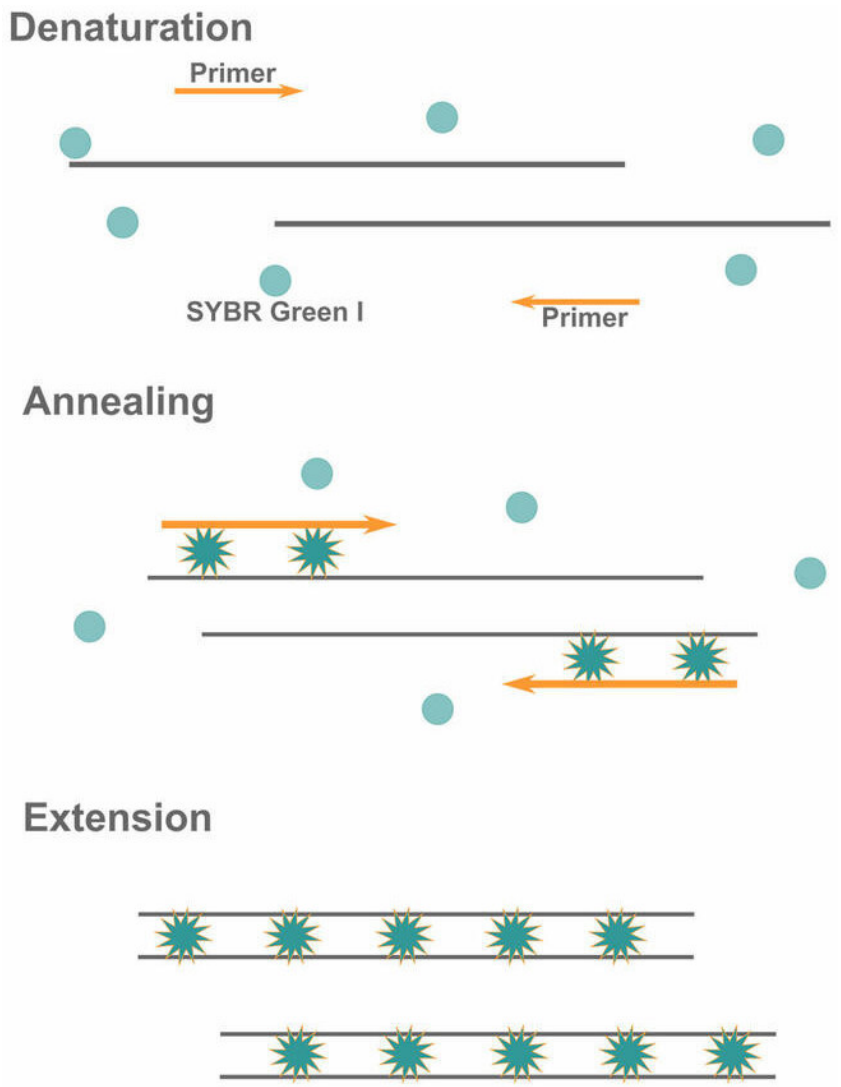
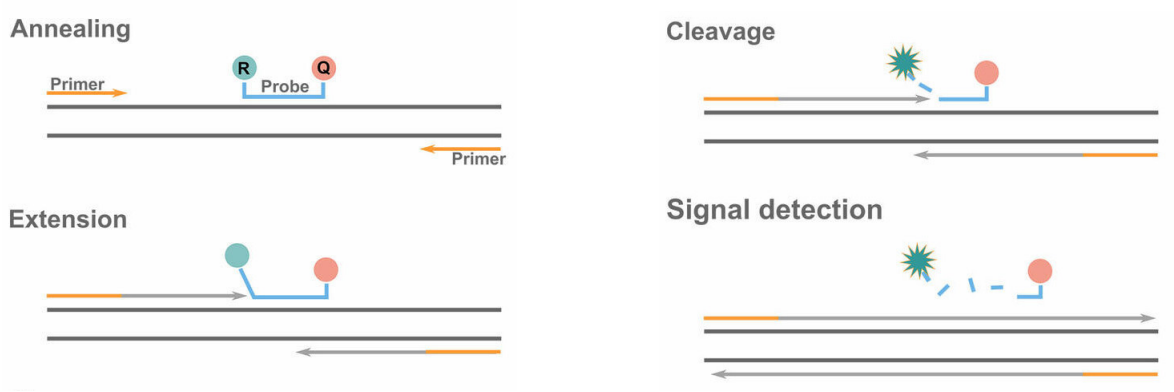


Figura 9.7: Funcionamiento del colorante SYBR-Green. Los círculos representan el SYBR-Green que **no emite luz**, mientras que las .[es]trellasrepresenta nel SYBR-Green que **ya emite luz**.

Sonda Taq-Man

Las sondas Taq-Man son moléculas que se componen de una cadena de nucleótidos que contiene un **fluoroforo (reportero)** en el **extremo 5'** y un **desactivador de fluorescencia (quencher)** en el **extremo 3'**. Cuando se añaden las sondas a la muestra y las ADN se abren, las sondas se unen a zonas determinadas del ADN, pero por como están conformadas aún no pueden emitir luz que el termociclador pueda medir. Cuando inicia la PCR, la polimerasa avanza por la cadena de ADN y al llegar a la sonda Taq-Man la retira. Una vez liberada, los componentes de esta se separan y el reportero puede, ahora sí, emitir luz que puede ser medida por el termociclador.

Estas sondas, a comparación del SYBR Green, es **más específico**, pues hace que solo se midan las cadenas de ADN generadas, y no las originales de la muestra.



(a) La sonda se une al ADN y el reportero no puede emitir luz. La polimerasa inicia la elongación.

(b) La polimerasa retira y deshace a la sonda. El reportero ahora puede emitir luz

Figura 9.8: Funcionamiento de las sondas TaqMan

9.6. Recursos didácticos

Se incluyen aquí algunos recursos que podrían ser de ayuda a conocer más sobre el tema.

Figura 9.9: El hombre que tomó LSD y cambió el mundo - Veritasium

Figura 9.10: Biblioteca general de LabXChange

Figura 9.11: Simulador de electroforesis

Bibliografía